

多源 OJ 教学与竞赛平台 需求功能分析

目录

1	系统功能范围	7
2	用户角色分析	7
2.1	游客	7
2.2	学生	8
2.3	教师	9
2.4	助教	10
2.5	题目审核员	11
2.6	管理员	11
3	账号与认证功能	13
3.1	用户注册	13
3.2	用户登录	14
3.3	密码管理	14
3.4	用户资料	15
3.5	账号状态	15
4	组织、课程与班级功能	16
4.1	学校或组织管理	16
4.2	课程管理	16
4.3	班级管理	17
4.4	学生加入班级	17
5	第三方 OJ 平台管理	18
5.1	OJ 平台配置	18
5.2	平台能力标记	19
5.3	第三方账号绑定	19

6 Remote Judge 功能	20
6.1 Remote Judge 定义	20
6.2 Remote Judge 提交流程	21
6.3 Remote Judge 提交状态	21
6.4 Remote Judge 结果统一	22
6.5 Remote Judge 账号池	23
6.6 Remote Judge 异常处理	24
6.7 Remote Judge 平台降级	25
7 本平台题目录入功能	25
7.1 创建题目	25
7.2 题面编辑	26
7.3 测试数据管理	27
7.4 标准程序管理	27
7.5 数据生成器	28
7.6 Checker 与 Special Judge	28
7.7 题目审核	29
7.8 题目状态	30
8 本地评测功能	30
8.1 代码提交	30
8.2 编译功能	31
8.3 程序运行	31
8.4 评测结果	31
8.5 支持的评测类型	32
8.6 重判功能	33
9 统一题库管理功能	33
9.1 题目来源分类	33
9.2 题目列表	34
9.3 搜索功能	34
9.4 筛选功能	35
9.5 排序功能	35
9.6 标签与知识点	36
9.7 重复题处理	37
9.8 题目批量操作	37

10 第三方题目同步与导入	38
10.1 单题导入	38
10.2 批量同步	38
10.3 数据更新规则	39
10.4 版权与来源标记	39
11 题单与训练功能	39
11.1 题单创建	39
11.2 题单内容管理	40
11.3 个人训练	40
11.4 随机训练	41
12 作业功能	41
12.1 创建作业	41
12.2 作业状态	42
12.3 学生完成作业	42
12.4 作业统计	43
12.5 作业成绩	43
13 线上比赛功能	44
13.1 比赛创建	44
13.2 比赛类型	44
13.3 比赛题目配置	45
13.4 比赛报名	45
13.5 比赛过程	46
13.6 排行榜	46
13.7 封榜功能	47
13.8 比赛公告与澄清	47
13.9 虚拟比赛	48
13.10 比赛结束处理	48
14 提交记录功能	48
14.1 提交列表	48
14.2 提交筛选	49
14.3 提交详情	49
14.4 代码公开规则	50
15 题解与讨论功能	50
15.1 题解管理	50

15.2 题目讨论	51
15.3 题解开放规则	52
16 收藏、错题与笔记功能	52
16.1 题目收藏	52
16.2 错题本	52
16.3 个人笔记	53
17 用户能力分析功能	53
17.1 分析维度	53
17.2 数据来源	54
17.3 知识点能力	54
17.4 难度能力	55
17.5 错误类型分析	55
17.6 比赛能力分析	56
17.7 能力报告	56
18 个性化推荐功能	57
18.1 推荐题目	57
18.2 推荐类型	58
18.3 推荐约束	58
18.4 推荐理由	58
18.5 推荐反馈	59
19 学习规划功能	59
19.1 学习目标设置	59
19.2 自动生成学习计划	60
19.3 计划内容	60
19.4 计划执行	61
19.5 动态调整	61
19.6 教师规划	61
20 排行榜与激励功能	62
20.1 排行榜类型	62
20.2 排名指标	62
20.3 成就系统	62
21 消息与通知功能	63
21.1 通知类型	63

21.2 通知方式	63
21.3 消息状态	64
22 数据统计与报表功能	64
22.1 学生个人统计	64
22.2 教师班级统计	65
22.3 平台运营统计	65
22.4 报表导出	66
23 代码查重与反作弊功能	66
23.1 代码相似度检测	66
23.2 比赛反作弊	67
23.3 人工处理	67
24 管理后台功能	68
24.1 用户管理	68
24.2 题目管理	68
24.3 评测管理	69
24.4 Remote Judge 管理	69
24.5 比赛管理	70
24.6 系统配置	70
25 日志与审计功能	71
25.1 登录日志	71
25.2 操作日志	71
25.3 评测日志	72
25.4 审计查询	72
26 数据导入与导出功能	72
26.1 用户导入	72
26.2 题目导入	73
26.3 数据导出	73
27 异常与业务规则	74
27.1 提交限制	74
27.2 题目可见性	74
27.3 比赛时间规则	75
27.4 作业截止规则	75
27.5 删除规则	75

28 核心功能优先级	75
28.1 第一优先级	75
28.2 第二优先级	76
28.3 第三优先级	76
29 功能验收要求	77

1 系统功能范围

平台面向程序设计教学、日常训练和线上竞赛场景，提供以下核心业务能力：

1. 聚合并管理多个第三方 OJ 平台的题目；
2. 将用户代码提交至第三方 OJ，并获取远程评测结果；
3. 录入和管理本平台原创题目；
4. 对本平台题目进行代码编译、运行和评测；
5. 统一管理本平台题目和第三方平台题目；
6. 创建课程、班级、作业、训练和线上比赛；
7. 支持学生、教师、管理员等不同角色；
8. 记录用户做题过程和比赛表现；
9. 分析用户知识点掌握程度和编程能力；
10. 自动生成题目推荐和阶段性学习规划。

2 用户角色分析

2.1 游客

游客是未登录用户。

功能权限

- 查看平台首页；
- 查看平台公告；
- 查看公开题库；
- 查看公开题目基本信息；
- 查看公开比赛信息；
- 查看公开排行榜；
- 注册账号；
- 登录平台。

限制

- 不允许提交代码；
- 不允许参加比赛；
- 不允许收藏题目；
- 不允许查看私有课程、班级和作业；
- 不允许查看完整个人学习分析。

2.2 学生

学生是平台的主要学习用户。

功能权限

- 登录和退出；
- 修改个人资料；
- 加入班级和课程；
- 浏览题库；
- 搜索和筛选题目；
- 查看题目内容；
- 提交代码；
- 查看评测结果；
- 查看个人提交记录；
- 参加比赛；
- 完成教师布置的作业；
- 创建个人训练计划；
- 收藏题目；
- 管理错题；
- 查看个人能力分析；
- 查看知识点掌握情况；
- 获取推荐题目；

- 查看学习规划;
- 绑定第三方 OJ 账号;
- 查看第三方 OJ 做题记录;
- 查看个人排名和班级排名。

限制

- 不允许创建公开题目;
- 不允许修改他人题目;
- 不允许查看其他学生源代码;
- 不允许修改比赛规则;
- 不允许管理班级;
- 不允许访问系统配置。

2.3 教师

教师负责课程、班级、题目、作业和比赛管理。

功能权限

- 创建和管理课程;
- 创建和管理班级;
- 邀请学生加入班级;
- 批量导入学生;
- 移除班级成员;
- 创建本平台题目;
- 编辑自己创建的题目;
- 导入第三方 OJ 题目;
- 创建题单;
- 创建作业;
- 创建训练任务;
- 创建线上比赛;

- 管理比赛参与者;
- 查看学生提交情况;
- 查看学生源代码;
- 对部分主观内容进行人工复核;
- 查看班级能力分析;
- 查看学生薄弱知识点;
- 查看作业完成情况;
- 查看比赛统计;
- 导出成绩和学习报告;
- 设置课程内题目可见范围;
- 设置作业和比赛的开放时间。

限制

- 默认只能管理自己创建或被授权管理的课程、班级、题目和比赛;
- 不允许修改系统级配置;
- 不允许管理其他机构的数据;
- 不允许查看无关联学生的隐私数据;
- 不允许管理系统管理员账号。

2.4 助教

助教协助教师管理课程和班级。

功能权限

由教师或管理员配置，可包括：

- 查看班级成员;
- 查看学生提交;
- 管理作业;
- 管理题单;
- 查看班级统计;

- 协助管理比赛；
- 回复题目讨论；
- 对题目进行初步审核。

限制

- 默认不能删除课程；
- 默认不能删除班级；
- 默认不能修改教师账号；
- 默认不能修改系统级权限；
- 权限不得超过所属课程教师。

2.5 题目审核员

题目审核员负责题目质量检查。

功能权限

- 查看待审核题目；
- 检查题面完整性；
- 检查样例；
- 检查数据范围；
- 检查测试数据；
- 检查标准程序；
- 发起重测；
- 通过或驳回题目；
- 填写审核意见；
- 修改题目审核状态。

2.6 管理员

管理员负责平台整体管理。

功能权限

- 管理所有用户；
- 管理用户角色；
- 管理学校和组织；
- 管理课程和班级；
- 管理全部题目；
- 管理题目审核；
- 管理第三方 OJ 平台；
- 管理 Remote Judge 适配器；
- 管理远程评测账号；
- 管理本地评测节点；
- 管理编程语言；
- 管理比赛；
- 管理平台公告；
- 管理系统参数；
- 查看系统日志；
- 查看操作审计；
- 查看异常提交；
- 封禁和解封账号；
- 暂停异常 OJ 接入；
- 执行题目重测；
- 执行提交重判；
- 查看平台统计报表；
- 管理数据导入和导出任务。

3 账号与认证功能

3.1 用户注册

平台应支持：

- 用户名注册；
- 邮箱注册；
- 手机号注册；
- 邀请码注册；
- 学校统一导入账号；
- 管理员创建账号。

注册信息

- 用户名；
- 密码；
- 确认密码；
- 昵称；
- 邮箱或手机号；
- 所属学校；
- 用户身份；
- 验证码；
- 用户协议确认。

业务规则

- 用户名必须唯一；
- 邮箱必须唯一；
- 手机号必须唯一；
- 密码必须符合安全规则；
- 注册后默认角色为学生；
- 教师角色需管理员审核或组织管理员分配；

- 被封禁的邮箱或手机号不得重新注册。

3.2 用户登录

平台应支持：

- 用户名和密码登录；
- 邮箱和密码登录；
- 手机号和密码登录；
- 验证码登录；
- 第三方统一身份认证登录；
- 保持登录状态；
- 多设备登录管理。

登录安全

- 连续登录失败限制；
- 异常地点登录提醒；
- 异常设备登录提醒；
- 验证码校验；
- 登录日志记录；
- 主动退出其他设备；
- 管理员强制用户下线。

3.3 密码管理

平台应支持：

- 修改密码；
- 忘记密码；
- 邮箱找回；
- 手机验证码找回；
- 管理员重置密码；
- 首次登录强制修改密码；

- 密码修改后使旧会话失效。

3.4 用户资料

用户可以维护：

- 头像；
- 昵称；
- 真实姓名；
- 性别；
- 学校；
- 年级；
- 班级；
- 个人简介；
- 常用编程语言；
- 联系方式；
- 隐私设置。

3.5 账号状态

账号状态包括：

- 正常；
- 待验证；
- 暂停使用；
- 封禁；
- 注销；
- 密码过期；
- 强制改密。

4 组织、课程与班级功能

4.1 学校或组织管理

平台应支持：

- 创建学校或培训机构；
- 编辑组织信息；
- 设置组织管理员；
- 管理组织成员；
- 设置组织专属题库；
- 设置组织专属比赛；
- 设置组织数据访问范围；
- 查看组织整体统计。

4.2 课程管理

教师可以：

- 创建课程；
- 设置课程名称；
- 设置课程介绍；
- 设置课程封面；
- 设置开课时间；
- 设置结课时间；
- 设置课程公开范围；
- 添加授课教师；
- 添加助教；
- 关联班级；
- 创建课程题单；
- 创建课程作业；
- 查看课程统计；
- 归档课程。

课程状态

- 草稿;
- 未开始;
- 进行中;
- 已结束;
- 已归档。

4.3 班级管理

教师可以:

- 创建班级;
- 设置班级名称;
- 设置年级;
- 设置班级描述;
- 生成班级邀请码;
- 生成加入链接;
- 批量导入学生;
- 手动添加学生;
- 移除学生;
- 转移班级管理权;
- 设置班级教师和助教;
- 查看班级成员;
- 查看班级学习统计;
- 解散或归档班级。

4.4 学生加入班级

支持以下方式:

- 输入邀请码;
- 点击邀请链接;

- 教师手动添加;
- 管理员批量导入;
- 学校系统同步。

业务规则

- 学生可加入多个班级;
- 教师可设置是否需要审核;
- 已被移除的学生可限制再次加入;
- 班级归档后不得新增成员。

5 第三方 OJ 平台管理

5.1 OJ 平台配置

管理员可以维护:

- 平台名称;
- 平台标识;
- 平台域名;
- 平台图标;
- 平台简介;
- 接入模式;
- 支持能力;
- 请求频率限制;
- 是否启用;
- 是否允许同步题面;
- 是否允许远程提交;
- 是否允许读取提交结果;
- 是否需要登录;
- 是否使用官方 API;
- 平台服务状态。

5.2 平台能力标记

每个第三方 OJ 应标记是否支持：

- 题目列表同步；
- 题目元数据同步；
- 完整题面同步；
- 样例同步；
- 标签同步；
- 难度同步；
- 比赛信息同步；
- 用户信息同步；
- 用户提交记录同步；
- Remote Judge；
- 提交详情获取；
- 测试点详情获取；
- 多文件提交；
- 自定义语言映射；
- 账号绑定。

5.3 第三方账号绑定

学生可以绑定自己的第三方 OJ 账号。

支持功能

- 输入平台用户名；
- 通过指定验证方式证明账号归属；
- 查看绑定状态；
- 解除绑定；
- 重新验证；
- 同步历史提交；

- 同步已通过题目；
- 同步比赛记录。

验证方式

根据不同平台支持：

- API Token；
- OAuth；
- 在个人简介填写验证码；
- 提交指定代码；
- 管理员人工审核。

安全要求

- 不向学生索取可直接登录第三方平台的明文密码；
- Token 和 Cookie 不得展示给普通用户；
- 绑定失效后应提示重新验证；
- 用户可随时撤销绑定。

6 Remote Judge 功能

6.1 Remote Judge 定义

Remote Judge 是指：

1. 用户在本平台查看第三方题目；
2. 用户在本平台提交代码；
3. 本平台将代码提交到第三方 OJ；
4. 第三方 OJ 完成评测；
5. 本平台获取评测结果；
6. 本平台将结果转换为统一状态并展示。

6.2 Remote Judge 提交流程

正常流程

1. 用户打开远程题目；
2. 用户选择编程语言；
3. 用户填写代码；
4. 用户点击提交；
5. 平台检查用户权限；
6. 平台检查题目状态；
7. 平台检查第三方 OJ 是否可用；
8. 平台检查语言映射；
9. 平台创建本地提交记录；
10. 平台将任务加入 Remote Judge 队列；
11. Remote Judge 获取可用账号；
12. 向第三方 OJ 提交代码；
13. 保存第三方提交编号；
14. 定期查询评测状态；
15. 将第三方状态转换为本平台状态；
16. 保存最终结果；
17. 向用户展示结果。

6.3 Remote Judge 提交状态

状态包括：

- 等待提交；
- 正在排队；
- 正在登录第三方平台；
- 正在提交；
- 已提交至第三方平台；

- 第三方平台排队中;
- 第三方平台评测中;
- 已完成;
- 提交失败;
- 查询失败;
- 账号失效;
- 平台不可用;
- 语言不支持;
- 题目不存在;
- 超出提交频率;
- 任务已取消。

6.4 Remote Judge 结果统一

第三方平台结果应转换为统一结果:

- Accepted;
- Wrong Answer;
- Time Limit Exceeded;
- Memory Limit Exceeded;
- Runtime Error;
- Compile Error;
- Output Limit Exceeded;
- Presentation Error;
- Partial Accepted;
- System Error;
- Judgement Failed;
- Unknown;
- Skipped。

同时保留:

- 第三方原始结果;
- 第三方提交编号;
- 第三方提交时间;
- 第三方运行时间;
- 第三方内存占用;
- 第三方得分;
- 原始错误信息。

6.5 Remote Judge 账号池

管理员可以:

- 添加评测账号;
- 修改账号备注;
- 启用或禁用账号;
- 检查登录状态;
- 查看账号提交次数;
- 查看最近使用时间;
- 查看失败次数;
- 设置最大并发;
- 设置提交间隔;
- 设置每日提交上限;
- 手动重新验证;
- 删除失效凭据。

账号分配规则

系统应根据以下因素分配账号:

- 账号是否可用;
- 当前任务数量;
- 最近提交时间;

- 平台限流规则;
- 当日提交次数;
- 账号异常状态;
- 比赛任务优先级。

6.6 Remote Judge 异常处理

平台应处理:

- 第三方平台超时;
- 登录失效;
- 验证码出现;
- Token 失效;
- 页面结构变化;
- API 返回异常;
- 第三方提交成功但未返回编号;
- 重复提交;
- 查询结果失败;
- 长时间无结果;
- 第三方平台维护;
- 账号被限制;
- 题目被删除;
- 比赛题目不可访问。

处理规则

- 可重试错误自动重试;
- 不可重试错误直接标记失败;
- 重试不得产生重复提交;
- 达到重试上限后通知管理员;
- 平台异常时自动暂停对应适配器;

- 保留完整错误日志；
- 用户端展示可理解的错误信息。

6.7 Remote Judge 平台降级

当某个平台无法远程评测时，平台可以降级为：

- 只展示题目元数据；
- 只展示题面；
- 跳转第三方原题；
- 引导用户在原平台提交；
- 同步用户原平台提交结果；
- 暂停该平台题目的比赛提交。

7 本平台题目录入功能

7.1 创建题目

教师、出题人或管理员可以创建题目。

基本信息

- 题目名称；
- 题目编号；
- 题目来源；
- 题目类型；
- 作者；
- 难度；
- 标签；
- 知识点；
- 可见范围；
- 是否公开；
- 允许使用的语言；

- 时间限制;
- 内存限制;
- 输出限制。

7.2 题面编辑

题面应包括:

- 题目背景;
- 题目描述;
- 输入格式;
- 输出格式;
- 样例输入;
- 样例输出;
- 样例解释;
- 数据范围;
- 子任务说明;
- 提示;
- 来源说明。

编辑功能

- Markdown 编辑;
- 数学公式;
- 代码块;
- 表格;
- 图片上传;
- 附件上传;
- 实时预览;
- 自动保存;
- 历史版本;
- 多语言题面。

7.3 测试数据管理

教师可以：

- 上传测试数据压缩包；
- 在线添加测试点；
- 删除测试点；
- 修改测试点顺序；
- 设置测试点分值；
- 设置测试点分组；
- 设置子任务；
- 设置依赖关系；
- 下载测试数据；
- 替换测试数据；
- 查看测试数据校验结果。

测试数据校验

系统应检查：

- 文件命名；
- 输入输出文件是否成对；
- 文件数量；
- 文件大小；
- 压缩包安全性；
- 是否存在非法路径；
- 是否存在空文件；
- 是否超过存储限制。

7.4 标准程序管理

教师可以：

- 上传标准程序；

- 选择标准程序语言；
- 执行标准程序；
- 使用标准程序生成输出；
- 保存多个标准程序版本；
- 设置主标准程序；
- 检查标准程序运行结果；
- 查看标准程序资源消耗。

7.5 数据生成器

平台可以支持：

- 上传数据生成程序；
- 设置生成参数；
- 批量生成测试数据；
- 预览生成结果；
- 使用标准程序生成答案；
- 保存生成记录；
- 重新生成数据。

7.6 Checker 与 Special Judge

题目可以选择：

- 标准文本比较；
- 忽略行末空格；
- 忽略空白字符；
- 浮点误差比较；
- 自定义 Checker；
- Special Judge；
- 输出合法性判断；
- 部分分判定。

教师可以：

- 上传 Checker；
- 设置 Checker 语言；
- 测试 Checker；
- 查看 Checker 错误；
- 设置浮点误差范围。

7.7 题目审核

题目发布前可进入审核流程。

审核内容

- 题面是否完整；
- 样例是否正确；
- 数据范围是否合理；
- 测试数据是否有效；
- 标准程序是否正确；
- 时间和内存限制是否合理；
- 难度和标签是否准确；
- 是否存在版权问题；
- 是否存在重复题；
- 是否可能泄露答案。

审核结果

- 通过；
- 驳回；
- 要求修改；
- 暂缓审核；
- 转交其他审核员。

7.8 题目状态

题目状态包括：

- 草稿；
- 待审核；
- 审核中；
- 已驳回；
- 已发布；
- 已隐藏；
- 已停用；
- 已归档；
- 已删除。

8 本地评测功能

8.1 代码提交

用户提交时需选择：

- 题目；
- 编程语言；
- 源代码；
- 比赛或作业上下文；
- 是否公开代码。

系统应检查：

- 用户是否有提交权限；
- 题目是否可提交；
- 语言是否允许；
- 代码是否为空；
- 代码长度是否超限；
- 提交频率是否超限；

- 比赛是否已开始或结束；
- 作业是否已截止。

8.2 编译功能

平台应：

- 根据语言选择编译器；
- 使用预设编译参数；
- 限制编译时间；
- 限制编译内存；
- 保存编译输出；
- 识别编译失败；
- 展示编译错误。

8.3 程序运行

平台应对每个测试点执行：

- 准备输入数据；
- 启动隔离环境；
- 运行用户程序；
- 记录运行时间；
- 记录内存占用；
- 记录退出代码；
- 获取用户输出；
- 限制输出大小；
- 执行结果比较；
- 保存测试点结果。

8.4 评测结果

单个测试点结果包括：

- 测试点编号；

- 状态;
- 得分;
- 运行时间;
- 内存占用;
- 退出代码;
- 错误信息;
- Checker 信息。

提交总结果包括:

- 最终状态;
- 总得分;
- 总运行时间;
- 最大内存;
- 通过测试点数量;
- 总测试点数量;
- 编译信息;
- 提交时间;
- 评测完成时间。

8.5 支持的评测类型

第一阶段应支持:

- 传统输入输出题;
- 多测试点题;
- 分组计分题;
- 子任务题;
- 部分分题;
- Special Judge 题;
- 浮点比较题。

后续可以支持:

- 交互题；
- 通信题；
- 多文件题；
- 提交答案题；
- 输出型题目；
- Hack 模式。

8.6 重判功能

管理员和授权教师可以：

- 重判单个提交；
- 重判某道题全部提交；
- 重判某场比赛全部提交；
- 重判指定时间范围提交；
- 仅重判非 AC 提交；
- 仅重判受测试数据影响的提交。

重判规则

- 保存原评测结果；
- 标记重判原因；
- 记录操作人；
- 更新比赛排名；
- 更新作业成绩；
- 更新用户能力分析；
- 通知受影响用户。

9 统一题库管理功能

9.1 题目来源分类

题目分为：

- 本平台原创题目；
- 完整导入题目；
- 第三方 Remote Judge 题目；
- 第三方跳转题目；
- 私有教学题目；
- 比赛专用题目；
- 已归档题目。

9.2 题目列表

题目列表显示：

- 题目编号；
- 题目名称；
- 来源平台；
- 难度；
- 标签；
- 通过人数；
- 提交人数；
- 通过率；
- 用户完成状态；
- 是否收藏；
- 是否在错题本；
- 是否支持 Remote Judge；
- 是否支持本地评测。

9.3 搜索功能

支持按以下条件搜索：

- 题目编号；
- 题目名称；

- 题目内容；
- 来源；
- 标签；
- 知识点；
- 难度；
- 作者；
- 题目类型。

9.4 筛选功能

支持筛选：

- 已通过；
- 未通过；
- 未尝试；
- 收藏题目；
- 错题；
- 本平台题目；
- 第三方题目；
- 支持 Remote Judge；
- 指定难度；
- 指定知识点；
- 指定来源；
- 指定语言；
- 指定通过率范围；
- 指定创建时间。

9.5 排序功能

支持按以下方式排序：

- 默认顺序；

- 题号;
- 难度;
- 通过率;
- 提交人数;
- 最近更新;
- 最近提交;
- 推荐程度。

9.6 标签与知识点

管理员和教师可以:

- 创建标签;
- 修改标签;
- 合并标签;
- 删除标签;
- 创建知识点;
- 设置知识点层级;
- 设置前置知识;
- 将题目关联多个知识点;
- 设置知识点权重。

知识点示例:

- 基础语法;
- 枚举;
- 模拟;
- 排序;
- 二分;
- 前缀和;
- 贪心;
- 动态规划;

- 图论；
- 树；
- 字符串；
- 数论；
- 数据结构；
- 计算几何。

9.7 重复题处理

平台应支持：

- 根据来源和题号识别重复；
- 根据标题相似度识别重复；
- 根据题面内容识别重复；
- 管理员确认是否重复；
- 合并重复记录；
- 保留多个来源链接；
- 选择主题目记录。

9.8 题目批量操作

教师和管理员可以：

- 批量修改难度；
- 批量添加标签；
- 批量修改可见性；
- 批量加入题单；
- 批量归档；
- 批量删除；
- 批量同步；
- 批量导出。

10 第三方题目同步与导入

10.1 单题导入

教师输入：

- 平台名称；
- 第三方题号或链接。

系统自动获取：

- 标题；
- 题号；
- 来源；
- 难度；
- 标签；
- 题面；
- 样例；
- 时间限制；
- 内存限制；
- 原题链接。

若部分信息不可获取，允许教师手动补充。

10.2 批量同步

管理员可以：

- 同步平台全部公开题目；
- 同步指定比赛题目；
- 同步指定题号范围；
- 同步指定更新时间后的题目；
- 设置自动同步周期；
- 暂停同步任务；
- 查看同步进度；

- 查看同步失败记录；
- 重新执行失败任务。

10.3 数据更新规则

第三方题目更新时，系统应：

- 识别题面变化；
- 识别限制变化；
- 识别标签变化；
- 保存旧版本；
- 标记需要人工审核；
- 不自动覆盖教师手动修改内容；
- 记录同步来源和同步时间。

10.4 版权与来源标记

第三方题目必须保存：

- 来源平台；
- 原题链接；
- 原作者信息；
- 导入时间；
- 最近同步时间；
- 内容使用方式；
- 是否允许完整展示；
- 是否仅允许跳转。

11 题单与训练功能

11.1 题单创建

教师和授权用户可以创建题单。

题单信息包括：

- 题单名称;
- 题单介绍;
- 封面;
- 创建者;
- 适用人群;
- 难度;
- 知识点;
- 是否公开;
- 题目数量;
- 推荐完成时间。

11.2 题单内容管理

支持:

- 添加本地题目;
- 添加第三方题目;
- 调整题目顺序;
- 设置必做题;
- 设置选做题;
- 设置前置题;
- 设置阶段;
- 设置完成条件;
- 添加阶段说明。

11.3 个人训练

学生可以:

- 创建私人题单;
- 设置训练目标;
- 设置每日题量;

- 设置目标难度;
- 设置目标知识点;
- 开始限时训练;
- 暂停训练;
- 查看训练记录;
- 查看训练完成率。

11.4 随机训练

平台可以根据条件随机生成题目:

- 难度范围;
- 知识点;
- 来源平台;
- 题目数量;
- 未做题;
- 错题;
- 最近未练知识点;
- 限定时间。

12 作业功能

12.1 创建作业

教师可以设置:

- 作业名称;
- 作业说明;
- 所属课程;
- 所属班级;
- 开始时间;
- 截止时间;

- 补交截止时间;
- 题目列表;
- 每题分值;
- 完成条件;
- 是否允许多次提交;
- 是否显示结果;
- 是否显示测试点;
- 是否允许查看题解;
- 是否允许迟交;
- 迟交扣分规则。

12.2 作业状态

作业状态包括:

- 草稿;
- 未开始;
- 进行中;
- 已截止;
- 补交中;
- 已结束;
- 已归档。

12.3 学生完成作业

学生可以:

- 查看作业要求;
- 查看题目列表;
- 提交代码;
- 查看完成进度;
- 查看当前得分;

- 查看截止时间;
- 查看是否迟交;
- 查看教师反馈。

12.4 作业统计

教师可以查看:

- 班级完成率;
- 每题完成率;
- 每题通过率;
- 平均提交次数;
- 学生得分;
- 未提交学生;
- 未完成学生;
- 迟交学生;
- 常见错误类型;
- 知识点掌握情况;
- 学生代码相似度结果。

12.5 作业成绩

支持以下计分方式:

- 取最高分;
- 取最后一次提交;
- 首次 AC 满分;
- 按提交次数扣分;
- 按完成时间加权;
- 迟交扣分;
- 教师人工调整;
- 代码规范附加分。

13 线上比赛功能

13.1 比赛创建

教师和管理员可以创建比赛。

基本信息

- 比赛名称;
- 比赛介绍;
- 比赛规则;
- 比赛类型;
- 开始时间;
- 结束时间;
- 报名开始时间;
- 报名结束时间;
- 主办方;
- 比赛负责人;
- 比赛可见范围;
- 是否需要密码;
- 参赛对象;
- 比赛封面。

13.2 比赛类型

平台应支持:

- ACM/ICPC 模式;
- IOI 模式;
- OI 模式;
- 作业模式;
- 训练赛;

- 个人赛；
- 团队赛；
- 虚拟比赛；
- 班级内部赛；
- 校内公开赛。

13.3 比赛题目配置

支持：

- 添加本地题目；
- 添加 Remote Judge 题目；
- 设置题目别名；
- 设置题目顺序；
- 设置分值；
- 设置题目开放时间；
- 设置题目关闭时间；
- 设置提交次数；
- 设置语言限制；
- 设置题目可见条件；
- 设置前置题目。

13.4 比赛报名

支持：

- 公开报名；
- 邀请报名；
- 密码报名；
- 班级自动报名；
- 管理员导入名单；
- 教师审核报名；
- 团队报名。

13.5 比赛过程

参赛者可以：

- 查看比赛公告；
- 查看题目；
- 提交代码；
- 查看自己的提交；
- 查看允许公开的排行榜；
- 提交问题或澄清请求；
- 查看裁判回复；
- 在允许时打印代码。

13.6 排行榜

ACM模式

排名依据：

1. 通过题目数量；
2. 总罚时；
3. 最后通过时间。

IOI 模式

排名依据：

1. 总得分；
2. 同分时按规则排序；
3. 可取每题最高分。

排行榜功能

- 实时更新；
- 自动刷新；
- 按班级筛选；
- 按学校筛选；

- 查看每题状态;
- 查看提交次数;
- 封榜;
- 解榜;
- 导出排行榜;
- 保存最终排名。

13.7 封榜功能

教师可以设置:

- 封榜开始时间;
- 封榜结束时间;
- 封榜期间是否显示个人结果;
- 封榜期间是否显示题目通过情况;
- 赛后是否自动解榜;
- 是否逐步滚榜。

13.8 比赛公告与澄清

比赛管理员可以:

- 发布公告;
- 修改公告;
- 置顶公告;
- 回复参赛者问题;
- 将回复设为公开;
- 将回复设为私有;
- 标记重复问题;
- 关闭提问功能。

13.9 虚拟比赛

学生可以：

- 选择历史比赛；
- 自定义开始时间；
- 按原比赛时长进行；
- 隐藏原比赛结果；
- 生成个人虚拟排名；
- 查看虚拟比赛复盘。

13.10 比赛结束处理

比赛结束后：

- 停止接收提交；
- 完成剩余评测；
- 更新最终排名；
- 执行必要重判；
- 生成比赛报告；
- 统计知识点表现；
- 更新用户能力；
- 开放题解；
- 开放补题；
- 导出成绩。

14 提交记录功能

14.1 提交列表

提交列表显示：

- 提交编号；
- 用户；

- 题目；
- 来源平台；
- 比赛或作业；
- 编程语言；
- 评测状态；
- 得分；
- 运行时间；
- 内存；
- 代码长度；
- 提交时间。

14.2 提交筛选

支持按以下条件筛选：

- 用户；
- 题目；
- 结果；
- 语言；
- 来源平台；
- 比赛；
- 作业；
- 提交时间；
- 是否 Remote Judge；
- 是否重判；
- 是否异常。

14.3 提交详情

用户可以查看：

- 源代码；

- 编译信息;
- 总体结果;
- 测试点结果;
- 运行时间;
- 内存占用;
- 提交时间;
- 评测时间;
- Remote Judge 原始状态;
- 第三方提交编号。

查看范围受权限控制。

14.4 代码公开规则

支持:

- 仅自己可见;
- 教师可见;
- 比赛管理员可见;
- AC 后公开;
- 比赛结束后公开;
- 完全公开;
- 永不公开。

15 题解与讨论功能

15.1 题解管理

用户可以:

- 发布题解;
- 保存草稿;
- 编辑题解;

- 删除自己的题解；
- 使用 Markdown；
- 插入代码；
- 插入公式；
- 关联知识点；
- 标记使用语言。

题解审核

- 自动审核；
- 教师审核；
- 管理员审核；
- 举报处理；
- 隐藏违规题解；
- 设置官方题解；
- 设置推荐题解。

15.2 题目讨论

用户可以：

- 发布问题；
- 回复问题；
- 点赞；
- 收藏；
- 举报；
- 引用回复；
- 标记已解决；
- 查看教师回复。

15.3 题解开放规则

教师可以设置：

- 随时可见；
- AC 后可见；
- 达到提交次数后可见；
- 作业截止后可见；
- 比赛结束后可见；
- 仅教师可见。

16 收藏、错题与笔记功能

16.1 题目收藏

用户可以：

- 收藏题目；
- 取消收藏；
- 创建收藏夹；
- 将题目移动到不同收藏夹；
- 添加收藏备注；
- 按收藏时间排序。

16.2 错题本

系统可以自动将以下题目加入错题本：

- 有过错误提交；
- 多次提交未通过；
- 比赛中未通过；
- 教师指定复习；
- 用户手动加入。

错题状态包括：

- 待重做；
- 重做中；
- 已掌握；
- 暂时跳过。

16.3 个人笔记

学生可以：

- 对题目添加私人笔记；
- 记录解题思路；
- 记录错误原因；
- 记录复杂度；
- 添加代码片段；
- 设置复习时间；
- 搜索笔记。

教师默认不能查看学生私人笔记，除非学生主动共享。

17 用户能力分析功能

17.1 分析维度

平台应从以下维度分析用户：

- 总体编程能力；
- 题目难度适应能力；
- 知识点掌握程度；
- 代码正确率；
- 首次通过率；
- 平均提交次数；
- 平均完成时间；
- 比赛表现；

- 学习活跃度;
- 学习稳定性;
- 错误类型分布;
- 编程语言熟练度;
- 最近能力变化趋势。

17.2 数据来源

分析数据包括:

- 本平台提交;
- Remote Judge 提交;
- 第三方账号同步记录;
- 比赛记录;
- 作业记录;
- 训练记录;
- 错题重做记录;
- 题目难度;
- 题目知识点;
- 提交时间;
- 提交次数;
- 评测结果;
- 运行时间;
- 用户主动反馈。

17.3 知识点能力

每个知识点应计算:

- 当前能力值;
- 掌握等级;
- 已做题数;

- 已通过题数;
- 最近训练时间;
- 最近正确率;
- 平均题目难度;
- 是否需要复习;
- 能力变化趋势。

掌握等级

可分为:

- 未接触;
- 初步了解;
- 基础掌握;
- 熟练;
- 精通。

17.4 难度能力

平台应评估用户在不同难度区间的表现:

- 简单题通过率;
- 中等题通过率;
- 困难题通过率;
- 当前稳定完成难度;
- 当前挑战难度;
- 不建议直接尝试的难度。

17.5 错误类型分析

平台应统计:

- 编译错误;
- 答案错误;
- 超时;

- 内存超限;
- 运行错误;
- 输出格式错误;
- 边界错误;
- 数据类型错误;
- 算法复杂度不足;
- 未完成提交。

系统可以结合题目标签和提交结果推断常见薄弱点。

17.6 比赛能力分析

比赛分析包括:

- 比赛排名;
- 解题数量;
- 比赛得分;
- 首次通过时间;
- 罚时;
- 赛中错误提交数;
- 题目选择顺序;
- 简单题失误率;
- 难题突破能力;
- 时间分配;
- 与同水平用户对比;
- 历史比赛趋势。

17.7 能力报告

学生可以查看:

- 能力总览;
- 知识点雷达图;

- 难度曲线;
- 最近学习趋势;
- 错误类型分布;
- 比赛表现趋势;
- 优势知识点;
- 薄弱知识点;
- 推荐训练方向;
- 阶段总结。

教师可以查看:

- 单个学生报告;
- 班级平均水平;
- 班级能力分布;
- 知识点掌握排名;
- 需要重点关注的学生;
- 共性薄弱知识点;
- 学习进步情况。

18 个性化推荐功能

18.1 推荐题目

系统可以根据以下因素推荐题目:

- 用户当前能力;
- 薄弱知识点;
- 最近学习内容;
- 已完成题目;
- 错题;
- 当前课程;
- 教师教学计划;

- 目标比赛；
- 用户偏好；
- 推荐题目的历史反馈。

18.2 推荐类型

平台提供：

- 今日推荐；
- 薄弱知识点专项；
- 难度提升推荐；
- 错题复习；
- 比赛前训练；
- 长期未练知识点；
- 新知识点入门；
- 综合能力训练；
- 教师指定推荐。

18.3 推荐约束

推荐时应避免：

- 推荐已熟练掌握的相同题目；
- 连续推荐过多同类型题目；
- 推荐明显超出当前水平的题目；
- 推荐当前无法提交的题目；
- 推荐已失效的第三方题目；
- 推荐无权限访问的题目；
- 推荐与课程进度冲突的题目。

18.4 推荐理由

每个推荐应展示原因，例如：

- 该题属于你的薄弱知识点；

- 该题难度略高于你的当前水平；
- 该题用于复习最近错误较多的内容；
- 该题是下一知识点的前置训练；
- 该题适合当前比赛准备目标；
- 教师将该题加入你的训练计划。

18.5 推荐反馈

用户可以反馈：

- 太简单；
- 难度合适；
- 太难；
- 不感兴趣；
- 已经掌握；
- 题目存在问题；
- 暂时不想练该知识点。

系统应利用反馈调整后续推荐。

19 学习规划功能

19.1 学习目标设置

学生可以设置：

- 目标比赛；
- 目标排名；
- 目标能力等级；
- 目标知识点；
- 每日学习时间；
- 每周学习天数；
- 计划结束时间；

- 每日题量;
- 偏好语言;
- 休息日。

教师也可以为学生或班级设置学习目标。

19.2 自动生成学习计划

平台根据以下信息生成计划:

- 当前能力;
- 薄弱知识点;
- 前置知识关系;
- 可用学习时间;
- 目标时间;
- 历史完成速度;
- 目标比赛;
- 教师要求。

19.3 计划内容

学习计划包括:

- 阶段目标;
- 每周目标;
- 每日训练;
- 推荐知识点;
- 推荐题目;
- 错题复习;
- 模拟比赛;
- 阶段测验;
- 复盘任务。

19.4 计划执行

学生可以：

- 查看今日任务；
- 标记任务完成；
- 跳过任务；
- 延期任务；
- 替换题目；
- 调整每日题量；
- 查看计划进度；
- 查看连续完成天数。

19.5 动态调整

系统应根据执行情况自动调整：

- 连续完成率高时适当增加难度；
- 连续完成率低时降低难度或减少题量；
- 某知识点错误率高时增加专项训练；
- 长期未完成时重新规划；
- 比赛临近时提高模拟训练比例；
- 用户临时暂停时顺延计划。

19.6 教师规划

教师可以：

- 为班级创建统一计划；
- 为部分学生创建分层计划；
- 查看计划执行率；
- 查看未完成学生；
- 调整题目；
- 调整截止时间；
- 添加教师反馈。

20 排行榜与激励功能

20.1 排行榜类型

支持：

- 全站排行榜；
- 学校排行榜；
- 班级排行榜；
- 课程排行榜；
- 比赛排行榜；
- 周排行榜；
- 月排行榜；
- 知识点排行榜；
- 进步排行榜。

20.2 排名指标

可按以下指标排名：

- 通过题目数；
- 总得分；
- 比赛积分；
- 学习活跃度；
- 连续学习天数；
- 本周新增 AC；
- 能力提升幅度；
- 作业完成率。

20.3 成就系统

可设置：

- 首次 AC；

- 完成第一场比赛；
- 连续学习；
- 完成指定题量；
- 掌握某个知识点；
- 通过困难题；
- 完成全部作业；
- 比赛进入指定排名。

教师和管理员可以配置是否启用激励功能。

21 消息与通知功能

21.1 通知类型

平台应支持：

- 系统公告；
- 班级通知；
- 课程通知；
- 作业通知；
- 作业截止提醒；
- 比赛开始提醒；
- 比赛结果通知；
- 题目审核通知；
- Remote Judge 异常通知；
- 学习计划提醒；
- 教师反馈；
- 账号安全提醒。

21.2 通知方式

支持：

- 站内消息;
- 邮件;
- 短信;
- 浏览器通知;
- 移动端推送;
- 企业通信平台通知。

用户可以配置接收方式。

21.3 消息状态

- 未读;
- 已读;
- 已归档;
- 已删除;
- 需要确认。

22 数据统计与报表功能

22.1 学生个人统计

包括:

- 提交总数;
- 通过题数;
- 总通过率;
- 语言使用分布;
- 知识点分布;
- 难度分布;
- 每日提交趋势;
- 每周学习时长;
- 比赛成绩;

- 作业完成情况;
- 学习计划完成率。

22.2 教师班级统计

包括:

- 班级人数;
- 活跃人数;
- 平均通过题数;
- 作业完成率;
- 比赛参与率;
- 知识点平均水平;
- 学生能力分布;
- 提交结果分布;
- 进步最快学生;
- 长期不活跃学生。

22.3 平台运营统计

管理员可以查看:

- 注册用户数;
- 活跃用户数;
- 教师数量;
- 学生数量;
- 题目总数;
- 本地题目数量;
- 第三方题目数量;
- 每日提交量;
- 本地评测量;
- Remote Judge 评测量;

- 各平台成功率;
- 平均评测时长;
- 比赛数量;
- 作业数量;
- 系统异常数量。

22.4 报表导出

支持导出:

- Excel;
- CSV;
- PDF。

导出内容包括:

- 班级名单;
- 作业成绩;
- 比赛成绩;
- 提交记录;
- 学习报告;
- 能力分析;
- 平台运营报表。

23 代码查重与反作弊功能

23.1 代码相似度检测

平台可以:

- 比较同一题目的提交代码;
- 检测变量名替换;
- 检测格式调整;
- 检测代码块重排;

- 生成相似度;
- 展示疑似相似代码;
- 标记高风险提交。

23.2 比赛反作弊

支持:

- 限制登录设备;
- 限制 IP;
- 记录设备信息;
- 检测频繁切换账号;
- 检测异常提交频率;
- 检测短时间大量 AC;
- 检测代码相似;
- 比赛期间隐藏他人代码;
- 比赛后生成风险报告。

23.3 人工处理

教师和管理员可以:

- 查看风险记录;
- 查看证据;
- 标记正常;
- 标记违规;
- 取消比赛成绩;
- 取消作业成绩;
- 封禁用户;
- 添加处理备注。

24 管理后台功能

24.1 用户管理

管理员可以：

- 搜索用户；
- 查看用户资料；
- 修改用户状态；
- 分配角色；
- 重置密码；
- 强制下线；
- 查看登录日志；
- 查看操作记录；
- 封禁用户；
- 解封用户；
- 注销用户。

24.2 题目管理

管理员可以：

- 查看全部题目；
- 修改题目；
- 审核题目；
- 隐藏题目；
- 删除题目；
- 恢复题目；
- 批量操作；
- 查看同步状态；
- 查看题目版本；
- 发起重测。

24.3 评测管理

管理员可以：

- 查看评测队列；
- 查看正在运行的任务；
- 查看失败任务；
- 重新执行任务；
- 取消任务；
- 暂停评测节点；
- 恢复评测节点；
- 查看节点负载；
- 查看语言状态；
- 查看平均评测时间。

24.4 Remote Judge 管理

管理员可以：

- 查看平台状态；
- 查看适配器版本；
- 查看请求成功率；
- 查看失败原因；
- 查看账号池状态；
- 暂停平台；
- 恢复平台；
- 测试平台连接；
- 测试账号登录；
- 手动重试任务；
- 修改限流参数。

24.5 比赛管理

管理员可以：

- 查看全部比赛；
- 修改比赛；
- 暂停比赛；
- 延长比赛；
- 提前结束比赛；
- 解锁提交；
- 执行重判；
- 调整排名；
- 处理申诉；
- 导出比赛数据。

24.6 系统配置

管理员可以设置：

- 平台名称；
- 平台图标；
- 注册方式；
- 默认角色；
- 密码规则；
- 上传大小；
- 提交频率；
- 支持语言；
- 默认评测限制；
- 通知设置；
- 公告设置；
- 推荐参数；

- 排行榜规则；
- 数据保留时间。

25 日志与审计功能

25.1 登录日志

记录：

- 用户；
- 登录时间；
- 登录方式；
- IP；
- 设备；
- 浏览器；
- 登录结果；
- 失败原因。

25.2 操作日志

记录重要操作：

- 用户管理；
- 权限变更；
- 题目修改；
- 测试数据修改；
- 比赛修改；
- 作业修改；
- 重判；
- Remote Judge 账号修改；
- 系统配置修改。

25.3 评测日志

记录：

- 任务编号；
- 提交编号；
- 评测节点；
- 开始时间；
- 完成时间；
- 结果；
- 异常；
- 重试次数。

25.4 审计查询

管理员可以按以下条件查询：

- 操作人；
- 操作类型；
- 操作对象；
- 时间范围；
- IP；
- 操作结果。

重要操作日志不得由普通管理员直接删除。

26 数据导入与导出功能

26.1 用户导入

支持通过模板导入：

- 用户名；
- 姓名；
- 学号；

- 邮箱;
- 手机号;
- 班级;
- 初始密码。

系统应返回:

- 成功数量;
- 失败数量;
- 失败原因;
- 重复用户;
- 格式错误。

26.2 题目导入

支持:

- 标准题目压缩包;
- 平台自定义格式;
- 第三方题目链接;
- 批量题号;
- JSON;
- XML;
- Markdown。

26.3 数据导出

管理员可以导出:

- 用户;
- 题目;
- 提交;
- 比赛;
- 作业;

- 学习记录;
 - 能力分析结果。
- 导出操作需要权限验证和审计。

27 异常与业务规则

27.1 提交限制

平台可以按不同范围设置:

- 单用户每分钟提交次数;
- 单题提交间隔;
- 单场比赛提交次数;
- 单个 Remote Judge 平台提交次数;
- 单账号每日远程提交次数;
- 单用户并发任务数。

27.2 题目可见性

题目可设置为:

- 全部公开;
- 登录后可见;
- 指定学校可见;
- 指定课程可见;
- 指定班级可见;
- 指定比赛可见;
- 仅教师可见;
- 仅管理员可见。

题面可见和提交权限可以分别设置。

27.3 比赛时间规则

- 比赛开始前不能查看隐藏题目；
- 比赛结束后不能继续提交，除非允许补题；
- 虚拟比赛按用户个人开始时间计算；
- 服务器时间作为最终时间标准；
- 比赛延长后应通知所有参赛者。

27.4 作业截止规则

- 截止前提交正常计分；
- 截止后根据规则允许或禁止提交；
- 补交提交应明确标记；
- 教师修改截止时间后应记录操作；
- 成绩重新计算后应通知学生。

27.5 删除规则

重要数据优先使用逻辑删除：

- 用户；
- 题目；
- 比赛；
- 作业；
- 提交记录；
- 课程；
- 班级。

删除后管理员可以在一定期限内恢复。

28 核心功能优先级

28.1 第一优先级

必须首先完成：

- 用户注册和登录;
- 学生、教师、管理员权限;
- 统一题库;
- 本平台题目录入;
- 测试数据管理;
- 本地代码评测;
- 提交记录;
- 班级管理;
- 作业管理;
- 基础比赛;
- 基础管理后台。

28.2 第二优先级

完成基础平台后实现:

- Remote Judge 适配框架;
- 至少一个官方 Remote Judge 接入;
- 第三方题目同步;
- 第三方账号绑定;
- 题单;
- 虚拟比赛;
- 完整排行榜;
- 教师统计;
- 错题本;
- 题解和讨论。

28.3 第三优先级

平台稳定后实现:

- 用户能力分析;

- 知识点掌握模型;
- 个性化推荐;
- 自动学习规划;
- 代码查重;
- 反作弊;
- 多语言题面;
- 交互题;
- 多文件题;
- 高级比赛模式。

29 功能验收要求

平台初版应至少满足以下功能验收条件:

1. 用户能够注册、登录和退出;
2. 系统能够区分学生、教师和管理员权限;
3. 教师能够创建班级并添加学生;
4. 教师能够录入本平台题目;
5. 教师能够上传测试数据;
6. 学生能够提交代码;
7. 系统能够完成编译和评测;
8. 系统能够返回标准评测结果;
9. 教师能够查看学生提交和作业完成情况;
10. 管理员能够统一管理本地题目和第三方题目;
11. 平台能够同步至少一个第三方 OJ 的题目数据;
12. 平台能够通过至少一个正式可用的接口完成 Remote Judge;
13. Remote Judge 失败时能够展示明确状态;
14. 教师能够创建线上比赛;
15. 学生能够报名并参加比赛;

16. 比赛能够生成正确排行榜;
17. 学生能够查看个人做题统计;
18. 教师能够查看班级做题统计;
19. 平台能够生成基础知识点能力分析;
20. 平台能够根据用户表现推荐训练题目;
21. 管理员能够查看评测任务和异常日志;
22. 重要管理操作能够被审计;
23. 用户只能访问其权限范围内的数据;
24. 第三方平台不可用时不影响本平台本地评测;
25. 题目、提交、比赛和成绩数据能够被正确保存。